Решения на теоретичните задачи от контролните по ДСТР1, спец. Софтуерно инженерство, януари 2025 г.

Задача 1 (К1). Нека R е частична наредба в множество A и $a, b \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(a,b)\})^+$, $(R \cup \{(b,a)\})^+$ е частична наредба в A.

Решение. Ще използваме единствено факта, че в контур от вида $a_0 R a_1 R a_2 R \dots R a_n R a_0$ всички елементи трябва да съвпадат (от транзитивността $a_0 R a_i$ за всяко i и $a_i R a_0$ за всяко i, така че от антисиметричността $a_0 = a_i$ за всяко i).

Допускаме, че и двете релации $R_1 = (R \cup \{(a,b)\})^+, R_2 = (R \cup \{(b,a)\})^+$ не са частични наредби. Очевидно е, че R_1 и R_2 са транзитивни, тъй като са дефинирани като транзитивни затваряния. Също е ясно, че R_1 и R_2 са рефлексивни, тъй като R е рефлексивна и всички наредени двойки от R попадат както в R_1, така и в R_2.

Остава единствена възможност R_1 да не е антисиметрична и също R_2 да не е антисиметрична. Затова можем да изберем $x, y \in A$, такива че $x \neq y,\ xR_1y,\ yR_1x$ и също $z, t \in A$, такива че $z \neq t,\ zR_2t,\ tR_2z$.

Тъй като xR_1y, съществува редица от елементи $x_0, x_1, \dots, x_n \in A$, за която $x_0 = x, x_n = y$ и $(x_i, x_{i+1}) \in (R \cup \{(a,b)\})$ за всяко $i < n$.

По същия начин, от yR_1x, съществува редица $x_n, x_{n+1}, \dots, x_m \in A$, за която $x_n = y, x_m = x$ и $(x_j, x_{j+1}) \in (R \cup \{(a,b)\})$ за всяко j, такова че $n \leq j < m$.

Свързваме тези две редици и получаваме контур

$$x_0 = x, \dots, x_n = y, x_{n+1}, \dots, x_m = x$$

относно релацията $R \cup \{(a,b)\}$. Тъй като относно R няма контури съдържащи повече от един елемент, двойката (a,b) със сигурност трябва да се използва поне един път (а може и повече от един път). Нека i е най-малкият индекс, такъв че $x_i = a$ и j е най-големият индекс, такъв че $x_j = b$.

Имаме следните две R-редици: $x = x_0\ R\ x_1\ R\ \dots\ R\ x_i = a$ и

$b = x_j\ R\ x_{j+1}\ R\ \dots\ R\ x_m = x$.

Сега провеждаме същото разсъждение спрямо релацията R_2 и елементите z, t. Този път се използва релацията $R \cup \{(b,a)\}$. Получаваме две R-редици: $z = z_0\ R\ z_1\ R\ \dots\ R\ z_k = b$ и $a = z_l\ R\ z_{l+1}\ R\ \dots\ R\ z_s = z$.

Остава да свържем четирите получени R-редици:

$$x = x_0\ R\ x_1\ R\ \ldots\ R\ x_i = a = z_l\ R\ z_{l+1}\ R\ \ldots\ R\ z_s = z = \\ = z_0\ R\ z_1\ R\ \ldots\ R\ z_k = b = x_j\ R\ x_{j+1}\ R\ \ldots\ R\ x_m = x.$$

Разбира се, $a \neq b$, тъй като a и b са несравними относно R. Окончателно, получихме контур относно R с повече от един елемент, което е търсеното противоречие.

И така поне една от двете релации R_1 и R_2 е антисиметрична, така че поне една от R_1 и R_2 е частична наредба.

Всъщност, в конкретния случай, *и двете* релации R_1 и R_2 се оказват частични наредби, тъй като R е транзитивна. В изложеното решение транзитивността на R се използва само в първия параграф.

Задача 2 (К1). Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F\ =\ \{f \mid f : C \to A\},\quad G\ =\ \{g \mid g : C \to B\}.$$

Докажете, че ако съществува инекция $h : A \to B$, то съществува инекция $h' : F \to G$.

Решение. По условие имаме $h : A \to B$, която е инекция. Дефинираме функцията $h' : F \to G$ по следния начин: $h'(f) = h \circ f$ за произволна $f \in F$. Тъй като $f : C \to A$ и $h : A \to B$, то $h'(f) : C \to B$, така че h' е коректно дефинирана. Нека $h'(f_1) = h'(f_2)$. За всеки елемент $c \in C$ имаме $h'(f_1)(c) = h'(f_2)(c)$, т.е. $(h \circ f_1)(c) = (h \circ f_2)(c)$, което е същото като $h(f_1(c)) = h(f_2(c))$. Използваме, че h е инекция, което влече $f_1(c) = f_2(c)$ за всяко $c \in C$. Така $f_1 = f_2$ и окончателно h' е инекция.

Задача 2 (К1). Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F\ =\ \{f \mid f : A \to C\},\quad G\ =\ \{g \mid g : B \to C\}.$$

Докажете, че ако съществува сюрекция $h : B \to A$, то съществува инекция $h' : F \to G$.

Решение. По условие имаме $h : B \to A$, която е сюрекция. Дефинираме функцията $h' : F \to G$ по следния начин: $h'(f) = f \circ h$ за произволна $f \in F$. Тъй като $h : B \to A$ и $h : A \to C$, то $h'(f) : B \to C$, така че h' е

коректно дефинирана. Нека $h'(f_1) = h'(f_2)$. Да вземем произволно $a \in A$. Тъй като че h е сюрекция, можем да изберем $b \in B$, такова че $h(b) = a$. При това положение, $f_1(a) = f_1(h(b)) = (f_1 \circ h)(b) = h'(f_1)(b)$ и също $f_2(a) = f_2(h(b)) = (f_2 \circ h)(b) = h'(f_2)(b)$. Имаме, че $h'(f_1)(b) = h'(f_2)(b)$ за всяко $b \in B$, така че $f_1(a) = f_2(a)$ за всяко $a \in A$. Окончателно, $f_1 = f_2$ и h' е инекция.

Задача 3 (К2). Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно рефлексивни и антисиметрични.

Решение. За двойките (a, a), $a \in \{1, 2, \ldots, n\}$ нямаме свобода, тъй като трябва задължително да ги добавим в релацията. Чифтовете $\{a, b\}$ с два различни елемента са $\binom{n}{2}$ на брой. За всеки такъв чифт имаме следните възможности:

1. не поставяме (a, b) и не поставяме (b, a) в релацията;
2. поставяме (a, b) и не поставяме (b, a) в релацията;
3. не поставяме (a, b) и поставяме (b, a) в релацията;
4. поставяме (a, b) и (b, a) в релацията.

Тъй като релацията трябва да е антисиметрична, четвъртата възможност отпада. И така имаме 3 възможности за всеки чифт $\{a, b\}$. От принципа за умножение получаваме отговора: $3^{\binom{n}{2}}$.

Задача 3 (К2). Намерете броя на бинарните релации в множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$, които са едновременно антирефлексивни и симетрични.

Решение. За двойките (a, a), $a \in \{1, 2, \ldots, n\}$ нямаме свобода, тъй като трябва задължително да не ги добавяме в релацията. Чифтовете $\{a, b\}$ с два различни елемента са $\binom{n}{2}$ на брой. За всеки такъв чифт имаме следните възможности:

1. не поставяме (a, b) и не поставяме (b, a) в релацията;
2. поставяме (a, b) и не поставяме (b, a) в релацията;
3. не поставяме (a, b) и поставяме (b, a) в релацията;

4. поставяме (a, b) и (b, a) в релацията.

Тъй като релацията трябва да е симетрична, втората и третата възможност отпадат. И така имаме 2 възможности за всеки чифт $\{a, b\}$. От принципа за умножение получаваме отговора: $2^{\binom{n}{2}}$.

Задача 4 (К2). Намерете броя на неориентираните графи

$$G = (\{1, 2, \ldots, n\}, E),$$

които изпълняват следното условие: всеки две ребра в E имат общ връх.

Решение. Ако $E = \emptyset$, то G тривиално изпълнява условието.

Нека $\{u, v\} \in E$ е ребро в G. Всяко друго ребро трябва да има точно един общ връх с $\{u, v\}$. Нека A е множеството от ребрата, за които общият връх с $\{u, v\}$ е u и B е множеството от ребрата, за които общият връх с $\{u, v\}$ е v.

Всяко ребро $\{u, x\} \in A$ трябва да има общ връх с всяко ребро $\{v, y\} \in B$. Този връх не може да е u, не може да е v. Така задължително имаме $x = y$.

Можем да направим извода, че ако $A \neq \emptyset$ и $B \neq \emptyset$, то A и B съдържат точно по едно ребро. В този случай се получава триъгълник.

Ако $A = \emptyset$ и $B = \emptyset$, то в G има единствено ребро $\{u, v\}$.

Ако $A \neq \emptyset$ и $B = \emptyset$ (или $B \neq \emptyset$ и $A = \emptyset$) то графът е звезда, т.е. един връх u (или v), който е свързан с някои от останалите върхове.

Остава да преброим описаните графи. При звездовидния граф трябва да се внимава за повторения: звездата без ребра е само една, а не по една за всеки връх; звездата с точно едно ребро е симетрична и не трябва да се брои два пъти; при звездата с две или повече ребра, централният връх е еднозначно определен. Също така трябва да се предвиди възможност за произволен брой изолирани върхове.

1. Граф без ребра: 1.

2. Граф с точно едно ребро: $\binom{n}{2}$.

3. Граф с триъгълник: $\binom{n}{3}$.

4. Звездовиден граф с две или повече ребра: избираме центъра по n начина и след това произволно множеството от два или повече върха, които да свържем с центъра. Така имаме $n.(2^{n-1} - n)$ възможности (извадили сме празното множество и $n - 1$ синглетона).

Окончателен отговор: $1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + n.(2^{n-1} - n)$.